# SAMY ZAIDI

## ÉTUDIANT EN GÉNIE MÉCANIQUE

Conception • Calcul et simulation • Prototypage

Je combine conception CAO, calculs et contraintes de fabrication pour développer des solutions mécaniques. Mon parcours associe le travail multidisciplinaire sur Esteban 12 et un projet personnel d'exosquelette hybride.

### COMPÉTENCES

- Conception CAO et mise en plan
- Dimensionnement mécanique
- Résistance des matériaux
- Analyse par éléments finis
- Fabrication et assemblage
- Collaboration mécanique–électrique

### OUTILS

#### CAO ET SIMULATION

FreeCAD · CATIA V5
3DEXPERIENCE
Simcenter 3D · NX Nastran
CalculiX

#### PROGRAMMATION ET ESSAIS

Python · VBA / Excel
C++ · ESP32 · Arduino
LabVIEW · EES
Impression 3D

### FORMATION

**Génie mécanique**

Études universitaires
En cours

### CONTACT

samyzaidi04@gmail.com

samy-zaidi.github.io

github.com/samy-zaidi

### EXPÉRIENCE EN ÉQUIPE

## ESTEBAN 12

**Équipe mécanique | 2024–2026**

Voiture solaire · Polytechnique Montréal

- **Contribution à trois composants :** frein de stationnement, bras longitudinal de suspension et biellette de direction.
- **Programmation Python :** développement d'un outil pour automatiser les calculs de dimensionnement du frein.
- **Conception et analyse :** participation à la CAO et à l'étude des efforts, de la masse et des contraintes de fabrication.
- **Travail multidisciplinaire :** adaptation des pièces aux besoins d'espace, de fixation et d'intégration des équipes mécanique et électrique.

### PROJET PERSONNEL

## DAEDALUS HES

**Exosquelette hybride | En conception**

Projet mené seul · FreeCAD et CalculiX

- **Développement autonome :** définition des besoins et comparaison de solutions passives, actives et hybrides.
- **Dimensionnement :** calculs préliminaires de forces et de couples; étude d'un mécanisme combinant ressort et moteur.
- **Préparation du prototype :** planification de la CAO, des analyses et des essais pour mesurer l'assistance fournie.